

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Nycolas Pacheco

Murilo Batista dos Santos

RELATÓRIO DE PROJETO INTEGRADO DE EXTENSÃO: SISTEMA WEB MATURIDADE FELIZ (MAFE)

Versão 4 (Entrega #4)

Bragança Paulista

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

O projeto Maturidade Feliz (MAFE) representa uma resposta tecnológica e social à necessidade de inclusão digital e de preservação da memória histórica de um grupo de vôlei adaptado sediado em Mairiporã. Fundado por Ângela Cristina Jorge e por sua mãe, Neusa dos Santos, o coletivo transcende a prática esportiva e se consolida como espaço de convivência e de promoção da saúde para o público 60+. A ausência de uma plataforma digital formal gera gargalos operacionais e vulnerabilidades de comunicação que comprometem a sustentabilidade do grupo.

A integração entre as disciplinas do 2º módulo do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas constitui o alicerce metodológico para transpor esse desafio social em uma solução técnica profissional e escalável. O objetivo estratégico é transformar um grupo recreativo em uma organização digitalmente visível, por meio de um portal centralizado que sirva, simultaneamente, como ferramenta de autonomia para o idoso e como portfólio institucional voltado à captação de apoiadores.

Esta quarta versão do relatório (Entrega #4), apresentada em 5 de novembro de 2026, tem como foco a consolidação do desenvolvimento computacional do sistema, compreendendo o front-end completo, a API REST, o painel administrativo e o banco de dados refatorado. Os principais avanços são: (i) a conclusão formal do Marco 1 do cronograma de trabalho; (ii) a evolução do front-end de uma para cinco telas completas em React/Vite (Início, Quem Somos, Galeria, Apoiadores e página de erro 404), com a incorporação do feedback do teste de usabilidade com a persona idosa 60+; (iii) a camada assíncrona de consumo de dados, com mocks JSON e fallbacks; (iv) a refatoração do modelo relacional para um MVP de quatro tabelas em MySQL; (v) a construção de uma API RESTful funcional em Python com Flask e SQLAlchemy; (vi) o desenvolvimento do painel administrativo da coordenação (painelAdmMAFE); (vii) a auditoria técnica de commits e rastreabilidade no Git; e (viii) o novo resumo comparativo entre a Entrega #3 e o estado atual do projeto. *(atualizado)*

Como próximos passos, a Entrega #5 (26 de novembro de 2026) prevê a conclusão final da integração do back-end com o banco de dados e a publicação do site público para testes. *(novo)*

2 RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA

A metodologia adotada tem como eixo central a Extensão como Práxis Acadêmica, garantindo que o planejamento do sistema seja orientado por necessidades humanas concretas. Os primeiros contatos com a cliente ocorreram por meio de conversas informais, a partir das quais foram construídos um protótipo ilustrativo na plataforma Canva e, posteriormente, um protótipo em HTML puro, ambos apresentados e discutidos com ela. Com o conhecimento fornecido pela disciplina de Engenharia de Software, foram realizadas três novas entrevistas formalizadas, nas quais se esclareceu o vínculo do projeto com o IFSP e se revisaram as demandas esperadas, resultando no documento consolidado de elicitação (versão 1.0, de 2 de setembro de 2026).

O processo permitiu diagnosticar que o MAFE opera de forma analógica e que seu acervo histórico, de aproximadamente 800 fotografias e 30 vídeos, encontra-se disperso, armazenado apenas em celulares e parcialmente perdido. O feedback da cliente evidenciou que a prioridade do sistema é seu uso como portfólio oficial para a atração de apoiadores e de novos atletas. A principal dificuldade relatada pela equipe foi a compreensão incompleta das especificações da cliente nos contatos iniciais, realizados sem técnicas formais de elicitação, o que gerou retrabalho.

A gestão do processo segue metodologia ágil, por meio de quadro Kanban no Trello, com etiquetas por disciplina: azul para BRAINHC, laranja para BRABCD1, roxo para BRAPROB, verde para BRADWFR e amarelo para BRAENSO.

3 DESENVOLVIMENTO

Nesta fase, correspondente à Entrega #4, os artefatos são apresentados conforme as áreas de integração do projeto. Os trechos marcados como *(novo)* ou *(atualizado)* indicam o que foi acrescentado ou modificado em relação à Entrega #3. *(atualizado)*

3.1 Engenharia de Software (BRAENSO)

3.1.1 Gestão do projeto e controle de versão *(atualizado)*

O quadro Kanban, mantido no Trello, foi reorganizado e saneado nesta entrega e passou a refletir as frentes especializadas do projeto: Portal Público, Painel Administrativo, Back-end Central e Documentação/V&V. Os cartões de estrutura, prototipação, componentes

de interface, refatoração de banco de dados e camada assíncrona foram movidos para a coluna Concluído, em atendimento à exigência de atualização do board antes de cada apresentação. Na Entrega #3, o quadro contava com as colunas Avisos, Informações, Backlog, A Fazer, Em andamento, Em revisão e Concluído; a configuração atual de colunas e o quantitativo de cartões por coluna são informados a seguir: **{mais informacao requerida}** *(atualizado)*

Figura 1 – Quadro Kanban atualizado no Trello (Entrega #4)

{imagem do quadro Kanban atualizado no Trello}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Repositório do portal público (siteMAFE-v2): https://github.com/nycpacheco/site-maturidade-feliz-v2

Repositório do painel administrativo e do back-end: https://github.com/nycpacheco/painelAdministrativoMAFE

Quadro Trello: https://trello.com/invite/b/6a776c6f6c0eebb2a2fcb7cd/ATTI6f5aa35a723715b4752ab77a80259ba2DA9DE481/kanban-mafe

3.1.2 Elicitação e documentação de requisitos

A elicitação foi reorganizada em quatro etapas: Objetivos, Contexto, Organização e Requisitos. A técnica principal foi a entrevista presencial, complementada pelos protótipos em Canva e HTML.

Objetivos e problema. As metas de negócio são atrair apoiadores e novos atletas, organizar o acervo de fotos e vídeos e permitir que os integrantes consultem informações sem depender da coordenadora. Os problemas identificados foram: ausência de presença digital formal (divulgação por boca a boca e uma página no Facebook), acervo disperso, ausência de vitrine para captação de patrocínio, centralização de informações na coordenadora e ausência de canal formal de primeiro contato. As restrições são prioridade para dispositivos móveis, conclusão até o final do segundo semestre de 2026 e código em React.

Contexto. A stakeholder principal é a fundadora e coordenadora, que acumula gestão da marca, contato com atletas e patrocinadores, agenda e divulgação. Os demais envolvidos são participantes atuais (acesso a imagens, vídeos e avisos), potenciais participantes (contato, local e horário) e potenciais patrocinadores (história e alcance do grupo). O legado

(WhatsApp e telefone) apresenta como pontos fracos a sobrecarga de funções, a dificuldade de acesso à informação, o atendimento demorado, o alcance limitado e a perda de material midiático.

Priorização (MoSCoW).

Categoria	Itens
Must have	Página inicial, Avisos, Botão de contato, Quem Somos, Galeria (~100 fotos)
Should have	Painel administrativo simples, Sobre o Grupo em Números, Apoiadores
Could have	Link para Instagram, Página Notícias
Won't have	Calendário, cadastro de atletas, ficha de saúde, agenda automatizada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Mínimo Produto Viável (MVP) compreende: galeria curada de cerca de 100 fotos com legendas; página de apoiadores (quatro atuais); Quem Somos; botão de destaque "Participar" direcionado ao WhatsApp da coordenadora; painel administrativo com acesso único compartilhado; local e horário públicos do treino regular; bloco de contato institucional; página Sobre o Grupo em Números (estrutura pronta, números pendentes) e rodapé com o crédito "Desenvolvido por alunos do IFSP". Ficam fora do MVP o calendário, cadastros e confirmações de presença, divulgação de treinos extras, depoimentos, Instagram, WhatsApp corporativo, identidade institucional do IFSP além do crédito e agenda automatizada.

Quadro 3.1 – Requisitos Funcionais (RF), conforme documento de elicitação v1.0

ID	Requisito
RF01	Galeria de fotos e vídeos com filtros em dois níveis: Ano → Tipo de evento (Treinos ou Competições)
RF02	Sem critério fixo de priorização para o crescimento da galeria além das 100 fotos iniciais
RF03	Inclusão manual de fotos e vídeos na galeria pela cliente
RF04	Legenda/texto explicativo por foto ou álbum
RF05	Seção "Quem Somos" com história e propósito do grupo
RF06	Botão de destaque "Participar" que direciona ao WhatsApp
RF07	Seção de apoiadores com logo, descrição, link do site e forma de contato
RF08	Adição, remoção e edição de apoiadores pela cliente
RF09	Painel administrativo simples (login único compartilhado) para galeria, apoiadores e avisos
RF10	Exibição pública de local e horário dos treinos regulares
RF11	Bloco de contato institucional: e-mail, Facebook e WhatsApp
RF12	Seção "Sobre o Grupo em Números" (participantes, anos de atuação e demais estatísticas)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3.2 – Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Requisito
RNF01	Mobile-first obrigatório
RNF02	Tipografia grande e legível por padrão
RNF03	Alvos de toque grandes
RNF04	Ícones grandes e de alto contraste (escuros)
RNF05	Navegação simplificada, com menus evidentes
RNF06	Ação principal evidente: botão “Participar” grande e visível
RNF07	Material de suporte à cliente: vídeo curto explicativo e passo a passo escrito
RNF08	Site rápido e sem fricção de conta para o visitante
RNF09	Front-end obrigatoriamente em React
RNF10	O front-end será uma SPA em React que consome uma API RESTful em Python/Flask. O armazenamento usará um banco de dados relacional (MySQL ou SQLite) gerido pelo ORM SQLAlchemy.
RNF11	Identidade visual: laranja abóbora, preto, branco e amarelo sol
RNF12	Textos e botões principais em bordô (alternativamente preto/chumbo)
RNF13	Laranja e amarelo claros restritos a destaque e decoração
RNF14	Estrutura de galeria comportando, a médio prazo, ~800 fotos e ~30 vídeos
RNF15	Vídeos hospedados no YouTube/Vimeo e exibidos por embed
RNF16	Servidor armazena apenas fotos e metadados (legenda, ano, tipo de evento, link de vídeo)
RNF17	Nome “Maturidade Feliz” por extenso; sigla “MAFE” em contextos restritos
RNF18	“Quem Somos” deve transmitir alegria, inclusão e a importância do esporte para a saúde

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3.3 – Regras de Negócio (RN), Requisitos de Domínio (RD) e Organizacionais (RO)

ID	Descrição
RN01	Avisos oficiais feitos pela coordenadora em grupo de WhatsApp restrito
RN02	Treinos aos sábados, das 9h às 13h, em formato aberto
RN03	Triagem informal de novos participantes, com ficha física de autodeclaração de saúde
RN04	Jogo misto, rede na altura do vôlei feminino, saques adaptados aos iniciantes e idosos
RN05	Campeonatos raros (~2x/ano); treinos extras e seletivas são privados e não divulgados
RN06	Uso de imagem: fotos históricas publicadas sem autorização formal prévia; canal de remoção via WhatsApp
RN07	Coleta de dados restrita a nome e telefone
RN08	Acesso único compartilhado ao painel administrativo
RN09	Gestão de apoiadores exclusiva da cliente
RN10	Canal de contato pessoal (sem WhatsApp corporativo)
RN11	Sem vínculo institucional com o IFSP, salvo o crédito de rodapé
RN12	Publicação de conteúdo novo cerca de uma vez por semana
RD01 / RD02	Informações institucionais básicas; conformidade com diretrizes de acessibilidade (WCAG)
RO01 / RO02 / RO03	Coordenadora responsável pelo conteúdo; site reflete a identidade do projeto; baixo custo operacional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1.3 Casos de uso

O diagrama de casos de uso identifica dois atores: a coordenadora, que acessa o painel administrativo (caso de uso que inclui "fazer login") e gerencia informações; e os membros/alunos, que navegam pelo site e acessam informações institucionais. Nesta entrega, o caso "gerenciar informações" foi detalhado nos casos descritos no Quadro 3.4.

Figura 2 – Diagrama de casos de uso do sistema

{imagem do diagrama de casos de uso - reaproveitar da Entrega #3}

Quadro 3.4 – Detalhamento dos casos de uso do sistema

ID	Caso de uso	Ator	Descrição resumida
UC01	Navegar pelo site e acessar informações institucionais	Membros/visitantes	Consulta de Quem Somos, galeria, avisos, apoiadores, contato, local e horário de treino
UC02	Acessar painel administrativo	Coordenadora	Acesso à área restrita; inclui UC03
UC03	Fazer login	Coordenadora	Autenticação com credencial única compartilhada (RN08)
UC04	Gerenciar galeria	Coordenadora	Inclusão e remoção de fotos e links de vídeo, com legenda, ano e tipo de evento (RF01, RF03, RF04)
UC05	Gerenciar avisos	Coordenadora	Publicação e remoção de avisos com data de publicação
UC06	Gerenciar apoiadores	Coordenadora	Inclusão, edição e remoção de apoiadores (RF07, RF08, RN09)
UC07	Atualizar dados institucionais	Coordenadora	Edição de local, horário, contatos, número de participantes e anos de atuação (RF10, RF11, RF13)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os casos UC04 a UC07 especializam o caso "gerenciar informações" do diagrama vigente, que ainda precisa ser atualizado para refletir essa decomposição.

3.1.4 Gerenciamento de riscos *(atualizado)*

O mapeamento de riscos combinou análise qualitativa (probabilidade × impacto) com planos de mitigação definidos para cada evento, abrangendo riscos técnicos, de equipe, de gestão e de conformidade jurídica. Nesta entrega, a matriz recebeu a coluna "Status (Entrega #4)", que registra a situação de cada risco conforme a evolução do projeto. *(atualizado)*

Quadro 3.5 – Matriz de riscos do projeto *(atualizado)*

ID	Categoria	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação principal	Status (Entrega #4)
R01	Técnico	Latência de primeiro acesso (cold start) em servidor gratuito	Média	Alto	Médio	Pings periódicos com UptimeRobot	Ainda não avaliável: depende da publicação em nuvem, prevista para a Entrega #5.

ID	Categoria	Risco	Prob.	Impacto	Nível	Mitigação principal	Status (Entrega #4)
R02	Técnico	Exclusão acidental de dados e mídias pela cliente	Média	Alto	Alto	Controle de permissões (RBAC) e modais de confirmação	Mitigado em parte: ConfirmModal em todas as operações de inserção, edição, exclusão e alteração de status do painel; soft delete (ativo) no banco.
R03	Técnico	Links quebrados ou falha no carregamento de mídias	Baixa	Médio	Baixo	Imagem de fallback com a marca do grupo	Mitigado em parte: fallback estático na camada assíncrona. Componente padrão para mídia quebrada
R04	Técnico	Inacessibilidade em dispositivos móveis antigos	Média	Alto	Alto	Mobile-first, validação WCAG AA e testes com Lighthouse	Em mitigação: alvos de toque ampliados, Alto Contraste e Modo Escuro, menu mobile simplificado. Medições Lighthouse/Contrast Checker
R05	Equipe	Curva de aprendizado (React, Flask, SQL)	Alta	Médio	Médio	Pair programming e componentização	Em mitigação: React/Vite, Flask/SQLAlchemy e MySQL aplicados e entregues no Marco 1.
R06	Equipe	Atrasos por desalinhamento de prazos	Média	Alto	Alto	Monitoramento via Kanban e reuniões semanais	Controlado: Marco 1 concluído e Kanban atualizado.
R07	Gestão	Expansão não planejada do escopo	Média	Médio	Médio	Escopo congelado no Termo de Anuência; lista de melhorias futuras	Mantido, sem alteração nesta entrega.
R08	Gestão	Dificuldade de agendar testes de usabilidade com público 60+	Média	Médio	Médio	Testes presenciais durante os treinos	Mitigado em parte: teste presencial com participante de 80 anos realizado e melhorias incorporadas (seção 3.2.6).
R09	Operacional	Violação de direitos autorais pela cliente	Alta	Alto	Alto	Mini-manual de mídia e repositórios livres (Pexels, Pixabay, Unsplash)	Mantido, sem alteração nesta entrega.
R10	Jurídico	Inadequação à LGPD quanto à imagem de idosos	Média	Alto	Alto	Termo de consentimento e canal de remoção	Mantido, sem alteração nesta entrega.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Entre as medidas de maior relevância estão: a restrição de permissões do painel, de modo que a cliente execute apenas inserções e exclusões individuais confirmadas, ficando alterações estruturais do banco (como DROP, TRUNCATE e ALTER) a cargo da equipe técnica (R02); o tratamento de falhas de mídia no front-end React com componente padrão (R03); e a produção de vídeo tutorial curto para reduzir a sobrecarga de suporte pós-lançamento.

3.1.5 Conformidade com a LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) regula o tratamento de dados pessoais. Como o projeto lida com o público da terceira idade, que demanda atenção reforçada à privacidade, os dados tratados no site foram mapeados da seguinte forma:

- Nomes e sobrenomes (dados pessoais, art. 5º, I): exibidos em legendas, avisos ou identificação de participantes.
- Imagens e vídeos (dados pessoais, art. 5º, I): permitem a identificação direta de participantes e, no contexto de um grupo de idosos, exigem salvaguardas adicionais contra uso indevido ou exposição constrangedora.
- Registros de acesso (Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/2014, art. 15): endereços IP e horários coletados automaticamente pela hospedagem, para fins de segurança.

Como o site não possui login de visitantes, cadastro ou pagamento, a coleta é reduzida ao mínimo necessário, em observância ao princípio da necessidade (art. 6º, III). Conforme a RN07, apenas nome e telefone são coletados.

As medidas de proteção previstas são: criptografia em trânsito (HTTPS/SSL); armazenamento de imagens em serviço de nuvem especializado e de vídeos no YouTube, com o banco de dados guardando apenas textos e links; regras de segurança que impedem alteração de dados por usuários anônimos; acesso administrativo restrito à coordenadora; e ausência de comandos de exclusão em massa para o nível operacional.

Assegura-se a qualquer participante, ou a seu representante legal, o direito de solicitar a remoção de sua imagem, vídeo ou nome a qualquer momento e sem justificativa (art. 18, VI). O rodapé do site exibirá canal visível de contato (e-mail ou WhatsApp) para essas solicitações, e a remoção do item no painel o retira imediatamente da visualização pública.

Foi elaborada, em linguagem simples (Plain Language / Visual Law), a minuta do Termo de Autorização e Consentimento de Uso de Imagem e Nome, disponível no Apêndice C.

Registra-se que a RN06 indica que a cliente já publica fotos históricas sem autorização formal prévia; a coleta retroativa dos termos é, portanto, uma ação recomendada. O material tem caráter informativo e operacional, não substituindo validação jurídica profissional caso o projeto evolua para uma entidade de maior porte.

3.1.6 Especificação/refinamento dos Requisitos

Após a finalização dos levantamentos da versão anterior, finalizou-se o refinamento dos requisitos na Entrega #3, desmembrando as listagens anteriores em novas tabelas, mais especificadas, garantindo maior eficiência na localização dos pontos de interesse. A organização da documentação de software segundo o método Volare, prevista para a etapa

seguinte, encontra-se na seguinte situação: **{mais informacao requerida}Atrasado para entrega #5** Segue a listagem atual dos requisitos e regras: *(atualizado)*

(Funcionais)

- **RF01 —** O sistema deverá disponibilizar uma Galeria de fotos e vídeos, organizada em dois níveis de filtro: Ano → Tipo de evento (Treinos ou Competições).
- **RF02 —** A cliente deve conseguir acrescentar manualmente as fotos à galeria e cadastrar os links dos vídeos hospedados em serviços externos.
- **RF03 —** Cada foto/álbum da galeria deve permitir a inclusão de uma legenda/texto explicativo (contexto do evento, data, etc.).
- **RF04 —** O sistema deverá disponibilizar uma seção "Quem Somos" com a história e o propósito do grupo.
- **RF05 —** O sistema deverá disponibilizar um botão de destaque ("Participar") que direcione diretamente para uma conversa no WhatsApp.
- **RF06 —** O sistema deverá disponibilizar uma seção de apoiadores/patrocinadores, exibindo para cada um: logo, texto descritivo, link para o site (se houver) e forma de contato.
- **RF07 —** A cliente deve poder adicionar/remover apoiadores/patrocinadores e editar suas informações.
- **RF08 —** O sistema deve disponibilizar um painel administrativo protegido por autenticação, para gerenciamento dos conteúdos do site.
- **RF09 —** Pelo painel administrativo, a coordenadora deverá poder adicionar, editar e remover conteúdos da galeria, apoiadores e avisos.
- **RF10 —** Exibição pública do local e horário dos treinos regulares.
- **RF11 —** Bloco de contato institucional: e-mail do grupo, link do Facebook, WhatsApp (pessoal, usado como contato oficial).
- **RF12 —** O sistema deverá disponibilizar uma seção "Sobre o Grupo em Números" (portfólio), destacando quantidade de participantes e anos de atuação do grupo, além de demais estatísticas.
- **RF13 —** O sistema deverá disponibilizar um espaço destinado a exibição de avisos para consulta pública, publicados pela coordenadora.

(Não-Funcionais)

RNF01 — Responsividade: Mobile-first prioritário: o site deve ser desenhado e testado primeiro para dispositivos móveis.

RNF02 — Acessibilidade: O sistema deverá seguir as diretrizes de acessibilidade digital adotadas pelo projeto, tendo como referência a WCAG.

RNF03 — Legibilidade: O site deverá utilizar para textos, ícones e elementos gráficos: tipografia, espaçamento, proporção e contraste que permitam leitura em dispositivos móveis.

RNF04 — Usabilidade: Os elementos interativos da interface deverão possuir área de toque para utilização em dispositivos móveis.

RNF05 — Navegação: menus evidentes, ou com botão de acesso visível.

RNF06 — Ação principal: botão "Participar" (WhatsApp) grande e visível.

RNF07 — Desempenho: O site deverá apresentar carregamento inicial adequado em dispositivos móveis.

RNF08 — Acesso: O conteúdo público do site deverá estar disponível sem necessidade de cadastro ou autenticação do visitante.

RNF09 — Capacidade: O sistema deverá suportar uma galeria de até aproximadamente 800 fotos e 30 vídeos, considerando vídeos com duração de 1 a 20 minutos.

RNF10 — Manutenibilidade: O sistema deverá permitir que a coordenadora atualize os conteúdos previstos sem necessidade de alteração do código-fonte.

(Regras do Negócio e Restrições)

RN01 — Comunicação oficial centralizada: avisos do grupo são feitos pela coordenadora em um grupo de WhatsApp no qual somente ela pode enviar mensagens.

RN02 — Rotina de treino: treinos aos sábados, das 9h às 13h, formato aberto (chega e sai no horário que quiser, sem aviso de falta).

RN03 — Triagem de novos participantes: avaliação informal das condições físicas (observação, alongamento); encaminhamento a ortopedista/fisioterapeuta é uma sugestão da coordenadora, não uma exigência formal. Coleta de ficha física presencial de autodeclaração de saúde (não realizada pelo site).

RN04 — Regra de inclusão em quadra: jogo misto, rede na altura do vôlei feminino; jogadores experientes recebem saques fortes e repassam a bola para os iniciantes e/ou os mais idosos.

RN05 — Participação em campeonatos: rara (~2x/ano), seleção informal de atletas. Treinos extras ligados a seletivas são convites particulares e não devem ser divulgados no site (diferente do treino regular, que é público e inclusivo — RN02).

RN06 — Uso de imagem: a partir de decisão da cliente (não equivalendo à confirmação de que o procedimento atende a legislação aplicável), a publicação de fotos será feita para registro histórico, sem autorização prévia formal; o canal de contato para pedidos de remoção é o WhatsApp da coordenadora.

RN07 — Coleta de dados dos participantes: coleta presencial. Apenas nome e telefone; sem sistematização de idade, contato de emergência ou histórico de saúde.

RN08 — Acesso ao painel administrativo: um único acesso compartilhado é suficiente; não há exigência de contas individuais por usuário.

RN09 — Gestão de apoiadores é responsabilidade exclusiva da cliente: ela mesma adiciona/remove apoiadores pelo painel, sem depender da equipe de dev.

RN10 — Canal de contato permanece pessoal: a cliente não deseja um WhatsApp corporativo.

RN11 — Sem vínculo institucional com o IFSP: o site não deve carregar identidade visual, páginas ou regras de negócio do IFSP, salvo o crédito de rodapé.

RN12 — Frequência de publicação: a cliente pretende publicar conteúdo novo no site cerca de 1 vez por semana.

RN13 — Marca: para o nome do grupo no site usar preferencialmente "Maturidade Feliz" por extenso; a sigla "MAFE" pode ser usada em contextos de espaço mais restrito (ex.: logo pequena, título de aba).

Requisitos de Interface (identidade visual e design):

- **RI01 — Cores principais:** laranja abóbora, preto, branco e amarelo sol.
- **RI02 —** Textos e botões principais usam preferencialmente bordô ou alternativamente preto/chumbo.
- **RI03 —** Laranja e amarelo claros ficam restritos a cor de destaque/decoração (logo, ícones, bordas, elementos gráficos).
- **RI04 —** A seção "Quem Somos" deve transmitir alegria, inclusão e a importância do esporte para a saúde como mensagem central para o visitante.
- **RI05 —** Rodapé com crédito discreto "Desenvolvido por alunos do IFSP", sem qualquer outra menção institucional ao IFSP.

Requisitos de Domínio (Essenciais)

- **RD01:** O site deve disponibilizar informações institucionais básicas do grupo, incluindo história, propósito, local e horário dos treinos, formas de contato e informações relevantes para participantes e apoiadores.

Requisitos Organizacionais (Negócio/Internos)

- **RO01:** Ângela, atual coordenadora, é responsável pela gestão de conteúdo (captação, publicação) no site.
- **RO02:** O site deve refletir a identidade visual e os valores institucionais do projeto.
- **RO03:** O site deve ser mantido com baixo custo operacional.
- **RO04:** Material de suporte para a cliente: treinamento primariamente em vídeo curto explicativo, complementado por passo a passo escrito.

Restrições Tecnológicas (Técnicas / Arquiteturais)

- **RT01:** O front-end deverá ser feito em React.
- **RT02: Painel administrativo** construído em arquitetura Jamstack com framework React voltado a geração estática/SSG (ex.: Next.js ou Gatsby).
- **RT03:** Integração a um CMS Headless agnóstico de front-end (ex.: Sanity ou Decap CMS).
- **RT04 —** Os vídeos deverão ser hospedados externamente em serviço compatível, como YouTube ou Vimeo, sendo exibidos no site por meio de um player embutido (embed) a partir do link cadastrado.
- **RT05 —** O servidor deverá armazenar apenas as fotos e os respectivos metadados (legendas, ano, tipo de evento, link do vídeo hospedado externamente).

3.1.7 Conclusão formal do Marco 1 *(novo)*

Todas as metas previstas para a Entrega 1 do novo cronograma de trabalho da equipe foram atingidas com sucesso, o que caracteriza a conclusão formal do Marco 1 e prepara o terreno para a integração completa prevista para a Entrega 2 do referido cronograma. As evidências que sustentam o encerramento do Marco 1 são apresentadas nas seções seguintes: portal público com cinco telas em React/Vite, camada assíncrona com mocks e fallbacks, modelo relacional refatorado para o MVP, API RESTful em Flask, painel administrativo da coordenação, quadro Kanban atualizado e auditoria técnica da branch main. *(novo)*

O cronograma de trabalho do Marco 1 e a correspondência entre as Entregas 1 e 2 desse cronograma e as Entregas #4 e #5 da disciplina BRAEXT2 são apresentados a seguir: link cronograma:

https://docs.google.com/document/d/1FhoOBwy2kP4Q6INmCZBWKdg-qItnBQCSDAQgjWHNVGQ/edit?usp=sharing *(novo)*

3.1.8 Auditoria técnica de commits e rastreabilidade (Git) *(novo)*

Foi realizada a auditoria técnica da branch main do repositório do site público (siteMAFE-v2), com a catalogação dos commits e o mapeamento de débitos técnicos, registrados como achados A1 a A17 da auditoria. Essa verificação atende à exigência de uso de versionamento baseado em Git e confere rastreabilidade entre as entregas do projeto e as alterações de código. *(novo)*

Também foi estabelecida a separação clara entre o repositório do Portal Público e a base de código do Painel Administrativo e do Back-end, de modo que cada frente evolua de forma independente e com histórico próprio. *(novo)*

A descrição dos achados A1 a A17 (categoria, gravidade e situação de tratamento), o total de commits catalogados e o período auditado são apresentados a seguir: **link do documento de auditoria tecnica: https://docs.google.com/document/d/1iKhhNDsWGUxsKwvakMGzaBRqo-hRkdO1SWqRQ5mNwDE/edit?usp=sharing** *(novo)*

Figura 3 – Árvore de commits e resultado da auditoria da branch main do repositório siteMAFE-v2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1.9 Situação do MVP e dos requisitos na Entrega #4 *(atualizado)*

Com a conclusão do Marco 1, o status dos itens do MVP definidos na elicitação foi reavaliado, conforme o Quadro 3.6. *(atualizado)*

Quadro 3.6 – Situação dos itens do MVP e das restrições técnicas na Entrega #4 *(atualizado)*

Item do MVP / requisito	**Situação na Entrega #4**
Galeria curada com legendas (RF01 a RF04)	Tela Galeria implementada, com filtros dinâmicos em dois níveis (Ano e Categoria), visualização em grade e modal ampliado (Dialog) para leitura de legendas; gestão de mídias e categorias disponível no painel. Carga do acervo real: **0, planejado para entrega #5**
Página de apoiadores (RF06 e RF07)	Tela Apoiadores implementada (cards, modal detalhado e link externo); gestão no painel, com campo unificado de link (site ou Google Maps).
Quem Somos (RF04 do refinamento)	Tela implementada, com história do grupo, propósito, dados de atuação do projeto e fotos do acervo.
Botão “Participar” / WhatsApp (RF05)	Links diretos para o WhatsApp da coordenação incorporados após o teste de usabilidade.
Painel administrativo com acesso único (RF08, RF09, RN08)	painelAdmMAFE desenvolvido: login protegido por hash e abas de gestão de Galeria, Apoiadores, Categorias e Estatísticas.
Avisos (RF13, UC05)	O modelo relacional refatorado não possui tabela de avisos. Situação do módulo de avisos: **retirado do MVP**
Local e horário dos treinos (RF10)	Situação: **Mantido fixo, atualizado conforme necessario**
Bloco de contato institucional (RF11)	Contatos presentes na tela Início.
Sobre o Grupo em Números (RF12)	Tabela estatisticas_grupo e tela de Estatísticas do painel implementadas (participantes, torneios e ano de fundação, 2019, fixo).
Rodapé com crédito “Desenvolvido por alunos do IFSP” (RI05)	Situação: **removido para maior profissionalidade do projeto**
SPA em React + API Flask + SQLAlchemy + banco relacional (RNF10 da v1.0, RT01)	Implementada: front-end em React/Vite, API RESTful em Flask e persistência com SQLAlchemy sobre MySQL. A integração final com o banco em nuvem está prevista para a Entrega #5.
Painel em arquitetura Jamstack com CMS Headless (RT02 e RT03)	O painel foi desenvolvido como aplicação React (painelAdmMAFE) integrada ao back-end Flask. Formalização da revisão dessas restrições: **em espera de retorno do cliente**

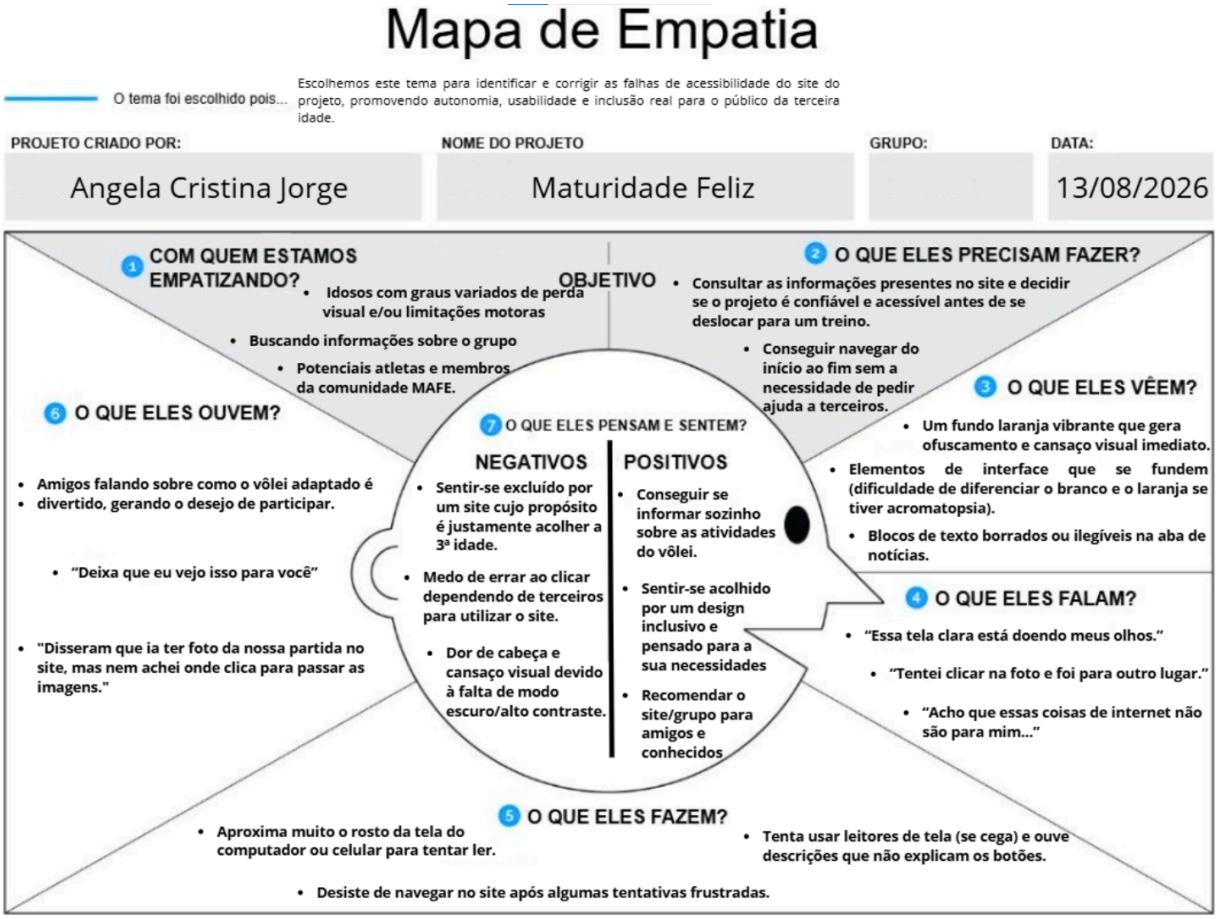
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Interface Humano-Computador (BRAINHC)

O planejamento do design centrado no usuário partiu da auditoria da versão legada do site, que revelou fundo laranja vibrante causando ofuscamento, fontes reduzidas e áreas de clique pequenas, impeditivas para pessoas com presbiopia ou tremores. O Mapa de Empatia traduziu as necessidades do público e estabeleceu que o laranja e o amarelo passam a ser elementos decorativos, enquanto o bordô é adotado em textos e botões principais, buscando conformidade com a WCAG AA.

3.2.1 Auditoria da versão legada e Mapa de Empatia

Figura 4 – Mapa de Empatia do projeto Maturidade Feliz



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.2 Personas

Foram criadas duas personas representativas, que correspondem aos cartões "Persona 1 (Stakeholder)" e "Persona 2 (Usuário Final)" do Kanban.

Angélica (58 anos), coordenadora. Ex-professora de educação infantil, formada em educação física e aposentada. Atua como coordenadora do MAFE e é responsável pela gestão da instituição: horários, inscrições em campeonatos, contato com patrocinadores e recepção de novos alunos. Possui proficiência tecnológica de 50%, realizando tarefas simples em Excel e Word, e precisaria de formação para operar o painel administrativo. Frustrações: tarefas repetidas, informações descentralizadas, acervo fotográfico disperso, ausência de presença digital e divulgação limitada. Objetivos: eficiência, organização, autonomia dos membros e portfólio para patrocinadores.

Mirtes (78 anos), participante. Aposentada e viúva, pratica yoga e vôlei adaptado, tem mobilidade reduzida e presbiopia. Não possui computador e usa apenas o celular, com proficiência tecnológica de 20%; teme apertar botões errados e se perder em interfaces complexas. Frustrações: fontes pequenas, pouco contraste, excesso de abas, poluição visual e falta de suporte. Objetivos: abordagem mobile-first, recursos de acessibilidade, navegação simples, interface limpa e treinamento.

Figura 5 – Cartões das personas Angélica e Mirtes





Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.3 Casos de uso associados às personas

Quadro 3.7 – Casos de uso derivados das personas

ID	Persona	Caso de uso	Necessidade atendida
UC-A1	Angélica	Entrar no painel com login simples	Acesso seguro e de baixa complexidade
UC-A2	Angélica	Publicar e remover avisos	Reduzir mensagens repetidas no WhatsApp
UC-A3	Angélica	Adicionar fotos e vídeos com legenda, ano e tipo de evento	Organizar o acervo disperso
UC-A4	Angélica	Cadastrar e editar apoiadores	Montar portfólio para patrocinadores
UC-A5	Angélica	Atualizar local, horário e contatos	Manter informações públicas corretas sem depender da equipe
UC-M1	Mirtes	Consultar avisos	Informar-se sem incomodar a coordenadora
UC-M2	Mirtes	Navegar pela galeria por Ano → Tipo de evento	Encontrar fotos de forma independente
UC-M3	Mirtes	Consultar local e horário do treino	Decidir se vai ao treino
UC-M4	Mirtes	Acionar o botão “Participar” ou os contatos	Falar com a coordenadora em um toque
UC-M5	Mirtes	Ativar alto contraste e ajustar fonte	Leitura confortável com presbiopia

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

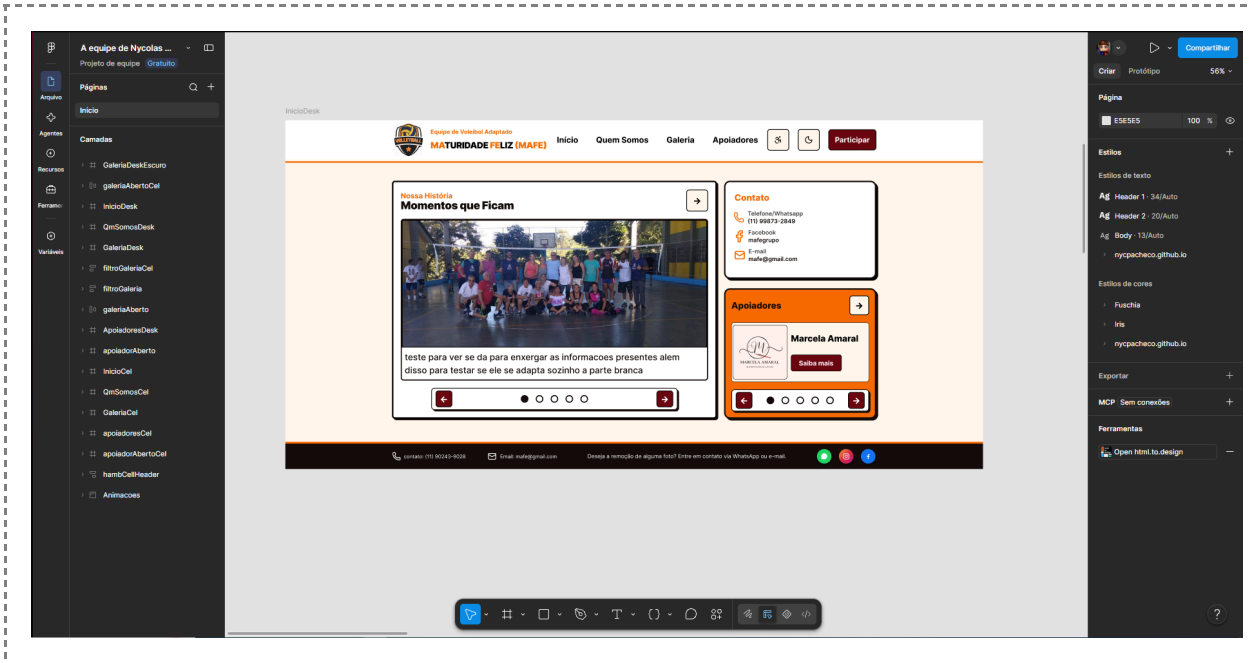
Os cenários de tarefa do plano de testes de usabilidade serão derivados destes casos de uso.

3.2.4 Evolução do protótipo no Figma e validações de acessibilidade

O protótipo evoluiu da versão legada para uma interface de fundo claro, com laranja restrito a bordas e destaques e bordô aplicado ao botão principal “Participar” e aos controles de navegação (RNF12 e RNF13). A página inicial apresenta cabeçalho com apenas três itens de menu (Quem Somos, Galeria e Apoiadores), o que responde à frustração com o excesso de abas; botão “Auto Contraste” visível no cabeçalho; carrossel “Momentos que Ficam” com setas e indicadores de página grandes; cartão de Contato com ícones de alto contraste; cartão de Apoiadores; e rodapé com contatos e aviso de remoção de fotos, vinculado à LGPD.

Protótipo Figma: https://www.figma.com/design/W89JDBMdCQMOamuDIc4hR1/A-equipe-de-Nycolas-Pacheco-team-library?node-id=3319-703&t=KD9U6jETTEk4fs2f-1

Figura 6 – Protótipo da página inicial no Figma e simulações de acessibilidade visual



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3.8 – Diretrizes de acessibilidade aplicadas ao protótipo

Critério	Diretriz	Aplicação no protótipo
Paleta de alto contraste	Bordô/preto para textos e botões; laranja e amarelo decorativos (RNF12, RNF13); meta WCAG AA	Botões principais em bordô, textos escuros sobre fundo claro, bordas escuras nos cartões

Critério	Diretriz	Aplicação no protótipo
Alvos de toque	Áreas de clique grandes (RNF03, RNF06)	Botões “Participar” e “Auto Contraste” e setas do carrossel ampliados
Legibilidade 60+	Fontes ampliadas por padrão (RNF02)	Títulos e legendas em corpo grande; recurso de contraste adicional

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A avaliação de acessibilidade visual e de navegação consta como atividade em andamento no Kanban, e as validações previstas são Google Lighthouse e Contrast Checker (conformidade WCAG AA) e testes presenciais com idosos. O teste presencial com idosos foi realizado (seção 3.2.5) e suas melhorias foram aplicadas (seção 3.2.6). As demais telas do portal foram implementadas diretamente em React (seção 3.5.3), e o registro das iterações do protótipo no Figma para essas telas é: **parcial** Os resultados medidos (razões de contraste, tamanhos de alvo em pixels, taxa de sucesso das tarefas) ainda não constam documentados. *(atualizado)*

3.2.5 Teste de usabilidade presencial com o usuário final

Neste momento o protótipo produzido no Figma foi disponibilizado para três pessoas de idades diferentes testarem a usabilidade. Com base em alguns casos de uso, foram levantadas as seguintes anotações:

Caso de uso: Ver fotos, ampliar uma foto, ver apoiadores, ampliar um apoiador, consultar data do início do grupo, encontrar e-mail, encontrar Facebook.

Pessoa 1 – Muriel – 16 anos (desktop)

1. Proficiência: concluiu todos os casos de uso;
2. Facilidade de leitura: todas as fontes estão visíveis;
3. Facilidade em identificar os botões: todos os botões estão evidentes;
4. Tempo de conclusão: em média aproximadamente 2 segundos;
5. Pontos de fricção (hesitação): não houve;
6. Erros cometidos (fluxo de navegação): o fluxo de navegação correu como esperado;
7. Dificuldades relatadas: não houve;
8. Dificuldades percebidas (linguagem corporal): nada relevante;
9. Quais elementos chamaram mais a atenção: a foto do grupo de pessoas no carrossel na página inicial foi o primeiro item visto, o quadrado destinado aos patrocinadores também chamou atenção, em seguida o bloco de contato e redes sociais;

10. Sugestões/melhorias: o espaço destinado ao contato e redes sociais poderia ter um fundo colorido como amarelo para se destacar mais. Há excesso de branco no site, o fundo poderia ter alguma outra opção de cor, como amarelo também, mesmo discreta.

Pessoa 2 – Elaine – 43 anos (desktop)

1. Proficiência: concluiu todos os casos de uso;
2. Facilidade de leitura: todas as fontes estão visíveis;
3. Facilidade em identificar os botões: todos os botões estão evidentes;
4. Tempo de conclusão: em média aproximadamente 4 segundos;
5. Pontos de fricção (hesitação): não houve;
6. Erros cometidos (fluxo de navegação): o fluxo de navegação correu como esperado;
7. Dificuldades relatadas: localizar a data de criação do grupo demorou mais tempo (aprox. 10 s);
8. Dificuldades percebidas (linguagem corporal): nada relevante;
9. Quais elementos chamaram mais a atenção: a foto do grupo de pessoas no carrossel na página inicial foi o primeiro item visto, o quadrado destinado aos patrocinadores também chamou atenção;
10. Sugestões/melhorias: não houve.

Pessoa 3 – Marlene – 80 anos (celular)

1. Proficiência: concluiu todos os casos de uso apenas com ajuda (precisou de auxílio para encontrar e utilizar o menu);
2. Facilidade de leitura: todas as fontes estão visíveis;
3. Facilidade em identificar os botões: todos os botões identificados por setas estavam claros, mas houve dificuldade para encontrar ou compreender a função dos demais botões (como acessibilidade e modo escuro);
4. Tempo de conclusão: até 10 segundos para as informações da página principal, entre 30 segundos e 1 minuto para as demais páginas;
5. Pontos de fricção (hesitação): tempo de leitura e análise do conteúdo (sem suposição natural da posição dos itens como acontece com os mais jovens);
6. Erros cometidos (fluxo de navegação): o fluxo de navegação ocorreu como esperado após a compreensão sobre o menu;
7. Dificuldades relatadas: a principal dificuldade foi a localização e utilização do menu;
8. Dificuldades percebidas (linguagem corporal): nada relevante;

9. Quais elementos chamaram mais a atenção: o elemento em maior destaque foi o bloco destinado aos patrocinadores, o título em destaque das páginas do menu também chamou a atenção. As cores estão equilibradas, as proporções e disposições dos elementos também;
10. Sugestões/melhorias: não houve.

CONCLUSÃO FINAL:

A partir da análise de cada um dos testes das três pessoas é possível concluir que há um consenso entre a agradabilidade do design, com as fontes em tamanho adequado para serem enxergadas, as informações desejadas com o destaque necessário e as cores, proporções e disposições equilibradas.

Em relação à acessibilidade, as pessoas mais jovens (16 e 43 anos) não apresentaram dificuldade, compreendendo rapidamente a organização do site, concluindo em poucos segundos os casos de uso. Para a pessoa idosa (80 anos), a usabilidade foi reduzida, com dificuldade principalmente em localizar e utilizar parte dos botões, mas apresentando melhor desenvoltura após a compreensão dos mecanismos, demonstrando a necessidade de um período de adaptação, com o uso de treinamento para o melhor aproveitamento pelos membros mais velhos do grupo.

3.2.6 Incorporação do feedback de usabilidade: persona idosa 60+ (Marlene, 80 anos) *(atualizado)*

Com base nas dificuldades observadas no teste presencial com a voluntária Marlene (80 anos), principalmente a localização e a utilização do menu e a compreensão dos botões de acessibilidade e modo escuro, foram aplicadas as seguintes melhorias na implementação do portal público: *(atualizado)*

- Botões de toque e setas de navegação ampliados, com áreas de clique seguras;
- Recurso de Alto Contraste e alternância de Modo Escuro visíveis no cabeçalho;
- Menu mobile simplificado;
- Links diretos para o WhatsApp da coordenação.

Figura 7 – Melhorias de acessibilidade aplicadas após o teste com a persona idosa 60+



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A verificação dessas melhorias com a participante e com outros membros 60+ é descrita a seguir: **previsto para entrega #5** *(atualizado)*

3.3 Banco de Dados 1 (BRABCD1)

A estruturação dos dados visa preservar o acervo histórico do grupo, suportando a hierarquia de mídias Ano → Tipo de Evento e a integridade dos metadados. Conforme as regras de negócio, a gestão dos apoiadores é da própria cliente e, em decorrência da exigência de hospedagem externa de vídeos, o banco armazena apenas links e metadados. O DER da Entrega #1 contempla cinco entidades: ADMINISTRADOR, ITEM_GALERIA, AVISO, APOIADOR e DADOS_INSTITUCIONAIS, relacionados ao administrador pelos relacionamentos Gerencia, Publica e Atualiza.

Nesta Entrega #4, o modelo relacional descrito nas seções 3.3.1 a 3.3.3 foi refatorado e simplificado para o MVP, conforme a seção 3.3.4. Os artefatos anteriores são mantidos como registro histórico da evolução do modelo. *(atualizado)*

3.3.1 Modelo relacional

O DER foi convertido em modelo relacional no MySQL Workbench. ADMINISTRADOR é a entidade central, e cada uma das demais tabelas mantém chave estrangeira obrigatória (relação 1:N) para ela.

Figura 8 – Modelo relacional da Entrega #3

{imagem do modelo relacional da Entrega #3 (MySQL Workbench) - reaproveitar da Entrega #3}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3.9 – Tabelas do modelo relacional (Entrega #3)

Tabela	Chave primária	Atributos	Chave estrangeira
administrador	idAdmin	usuario, senha	–
item_galeria	idItem	nomeMidia, urlMidia, tipoMidia, tipoEvento, legenda, ano	idAdmin → administrador
aviso	idAviso	textoAviso, dataPublicacao	idAdmin → administrador
dados_institucionais	idDadosIns	localTreino, faceLink, qtdParticipante, emailContato, whatsContato, horarioTreino, anosAtuacao	idAdmin → administrador

Tabela	Chave primária	Atributos	Chave estrangeira
apoiador	idApoiador	nome, formaContato, logo, linkSite, descricao	idAdmin → administrador

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A hierarquia Ano → Tipo de Evento é obtida pelos atributos ano e tipoEvento de item_galeria, enquanto vídeos externos são representados por tipoMidia e urlMidia, que guarda o link, atendendo ao RNF15 e ao RNF16.

3.3.2 Script SQL (DDL)

Foi desenvolvido o script de criação do banco de dados grupo_mafe e das cinco tabelas, com chaves primárias (AUTO_INCREMENT), chaves estrangeiras e restrições NOT NULL nos atributos obrigatórios. O script também contém dados iniciais de teste (comandos INSERT) e consultas de verificação (SELECT). Nesta etapa, ainda não foram implementadas funções ou procedures. O script completo está no Apêndice B.

Figura 9 – Script SQL de criação do banco grupo_mafe (Entrega #3)

{imagem do script SQL da Entrega #3 no MySQL Workbench - reaproveitar da Entrega #3}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.3.3 Insert e Update

Foram adicionados no script de banco de dados os comandos SELECT e UPDATE relativos a usos do sistema, resumidos no Quadro 3.10.

Quadro 3.10 – Consultas de leitura (SELECT) e operações de atualização (UPDATE) do modelo da Entrega #3

Nº	Tipo	Finalidade
1	SELECT	Listagem da galeria com filtro composto por Ano e Tipo de Evento
2	SELECT	Listagem de avisos recentes (últimos 30 dias) com identificação do administrador responsável, data formatada
3	SELECT	Listagem pública de apoiadores/patrocinadores para os cards da página inicial
4	SELECT	Análise de engajamento: contagem de itens agrupados por tipo de evento e tipo de mídia
5	SELECT	Dados institucionais vigentes, com o último administrador atualizador
6	SELECT	Listagem paginada da galeria (8 itens por página) para consumo pela API
7	SELECT	Análise temporal: quantidade de mídias cadastradas por ano
8	SELECT	Busca de apoiadores sem link de site cadastrado (auditoria de dados)
9	SELECT	Relatório de auditoria: total de cadastros por administrador
10	SELECT	Dashboard de métricas rápidas: total de participantes e anos de atuação

Nº	Tipo	Finalidade
11	UPDATE	Atualização dos dados institucionais (local, horários e contatos)
12	UPDATE	Atualização da quantidade de participantes e dos anos de atuação
13	UPDATE	Correção da legenda e do tipo de evento de um item da galeria
14	UPDATE	Atualização de contato, descrição e link de um apoiador
15	UPDATE	Atualização em lote do ano de mídias sem ano definido (valor padrão)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As consultas acima foram escritas para o modelo da Entrega #3. As consultas SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE correspondentes ao esquema refatorado (seção 3.3.4) são: **Adiado para entrega #5** *(atualizado)*

3.3.4 Refatoração do modelo relacional para o MVP *(atualizado)*

No Relatório v3, o modelo continha cinco tabelas (administrador, item_galeria, aviso, dados_institucionais e apoiador), com chaves estrangeiras rígidas para o administrador em todas elas, o que gerava dependências desnecessárias para um painel com login único compartilhado (RN08). Nesta entrega, o modelo foi refatorado e simplificado para o MVP, resultando em quatro tabelas enxutas e otimizadas em MySQL, definidas no novo script backend/schema.sql, conforme o Quadro 3.11. Com isso, eliminou-se o acoplamento desnecessário ao login único. *(atualizado)*

Quadro 3.11 – Tabelas do modelo relacional refatorado para o MVP *(atualizado)*

Tabela	Função	Características principais
categorias_galeria	Tabela normalizada de categorias que alimentam o filtro da galeria	Proteção de integridade referencial com ON DELETE RESTRICT
midias	Tabela unificada para fotos e vídeos, vinculada à categoria, com metadados	Soft delete (ativo BOOLEAN) e contador de visualizações (visualizacoes INT)
apoiadores	Apoiadores com nome da empresa, logo e link único (site ou Google Maps)	Contador de visualizações e controle de visibilidade (ativo BOOLEAN)
estatisticas_grupo	Tabela simplificada com os dados institucionais principais	Participantes, torneios e ano de fundação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Padrões técnicos aplicados. O script utiliza o engine InnoDB, o conjunto de caracteres utf8mb4, índices compostos (ano, categoria_id, ativo) para acelerar o filtro da galeria e o soft delete por meio do campo ativo (BOOLEAN), que permite ocultar registros da visualização pública sem exclusão permanente, o que também favorece o atendimento a pedidos de remoção previstos na LGPD. Os scripts DDL/DML encontram-se prontos para execução em provedores de MySQL em nuvem. *(atualizado)*

Como a tabela administrador deixou de existir no modelo refatorado, o armazenamento das credenciais da coordenação e o provedor de MySQL em nuvem adotado são: **feitos atraves de um sistema conta unico administrador utilizando protecao hash na senha (werkzeug)** *(atualizado)*

Figura 10 – DER e modelo relacional refatorados para o MVP (4 tabelas)

{imagem do novo DER/Modelo Relacional refatorado}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – Script SQL backend/schema.sql do modelo refatorado

{imagem do script SQL backend/schema.sql}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)

3.4.1 Saída da fase conceitual para a API funcional *(novo)*

Na Entrega #3, a disciplina permanecia na fase de planejamento conceitual do back-end, com a elaboração de uma versão-base do Diagrama de Classes UML. Nesta Entrega #4, o back-end deixou a fase conceitual e foi codificado como uma API Web RESTful funcional em Python, com o framework Flask, estruturada segundo a Programação Orientada a Objetos e com encapsulamento dos métodos de persistência, de modo que a lógica de negócio fica isolada do front-end React e do painel administrativo, que consomem os dados por meio de respostas padronizadas. O código do back-end está organizado nos arquivos backend/models.py, backend/app.py, backend/config.py e backend/schema.sql. *(novo)*

3.4.2 Diagrama de classes UML (versão-base da Entrega #3)

Como primeiro artefato desta disciplina, foi elaborada uma versão-base do Diagrama de Classes UML, derivada do modelo relacional (seção 3.3) e dos requisitos do sistema. Trata-se de uma representação inicial, que foi refinada com a implementação descrita na seção 3.4.3.

Figura 12 – Diagrama de Classes UML (versão-base, Entrega #3)

{imagem do diagrama de classes UML (versão-base) - reaproveitar da Entrega #3}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os conceitos de POO previstos na especificação da disciplina aparecem no diagrama da seguinte forma:

Quadro 3.12 – Conceitos de POO aplicados no diagrama de classes

Conceito	**Aplicação**
Instância de objetos e métodos	Cada registro do banco é instanciado como objeto de sua classe (por exemplo, um Apoiador ou um Aviso), com métodos como publicar() e atualizarDados()
Encapsulamento	Atributos privados (-), acessados por métodos; o acesso ao banco é concentrado na classe Repositorio, que isola o restante do sistema dos comandos SQL
Herança	As entidades herdam da classe abstrata Entidade; Foto e Video herdam de ItemGaleria; MySQLBanco e SQLiteBanco herdam de BancoDados
Polimorfismo	exibir() se comporta de modo diferente em Foto (imagem) e em Video (player incorporado por embed, conforme o RNF15); conectar() e executar() variam conforme o banco

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A correspondência entre as classes e as tabelas do modelo relacional é direta: Administrador, ItemGaleria, Aviso, Apoiador e DadosInstitucionais correspondem às tabelas de mesmo nome, e as subclasses Foto e Video são distinguidas pelo atributo tipoMidia. A classe Galeria não possui tabela própria, pois organiza os itens em memória para atender ao filtro Ano → Tipo de Evento (RF01). Os relacionamentos “gerencia”, “publica” e “atualiza” derivam das chaves estrangeiras idAdmin.

Esta versão-base não contemplava a camada de rotas da API Flask, as validações de entrada e as exceções do sistema. O atributo senhaHash indica que a senha deverá ser armazenada de forma criptografada, o que exigirá ampliar o tamanho do campo senha no script SQL, atualmente de 20 caracteres. O diagrama reflete o modelo relacional da Entrega #3 e, por isso, não corresponde às classes implementadas nesta entrega, que decorrem do modelo refatorado. A autenticação administrativa passou a ser protegida por hash (seção 3.6.1). *(atualizado)*

3.4.3 Modelagem POO e ORM (backend/models.py) *(novo)*

As entidades do domínio foram implementadas como classes Python mapeadas para o banco por meio do ORM SQLAlchemy, em backend/models.py. As classes Categoria, Midia, Apoiador e EstatisticaGrupo encapsulam os métodos de persistência, tais como cadastrar(),

atualizar(), deletar() e alternar_status(), de modo que os endpoints da API manipulem objetos e não comandos SQL diretos. A correspondência entre as classes e as tabelas do modelo refatorado é apresentada no Quadro 3.13. *(novo)*

Quadro 3.13 – Classes do back-end (backend/models.py) e tabelas correspondentes *(novo)*

Classe	Tabela (MySQL)	Responsabilidade
Categoria	categorias_galeria	Representa as categorias que alimentam o filtro da galeria
Midia	midias	Representa fotos e vídeos vinculados a uma categoria, com metadados, visibilidade (ativo) e contador de visualizações
Apoiador	apoiadores	Representa os apoiadores/patrocinadores, com logo, link único, visibilidade e contador de visualizações
EstatisticaGrupo	estatisticas_grupo	Representa os dados institucionais principais do grupo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A aplicação dos conceitos de herança e polimorfismo nas classes implementadas, bem como a distribuição dos métodos de persistência entre as classes, é descrita a seguir: **{mais informacao requerida}** *(novo)*

Figura 13 – Diagrama de classes atualizado ou estrutura de arquivos do back-end

{imagem do diagrama de classes UML atualizado ou estrutura de arquivos do backend}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4.4 Endpoints e conexão resiliente (backend/app.py e backend/config.py) *(novo)*

Em backend/app.py foram estruturados os endpoints REST da API para listagem, cadastro, edição, alternância de status e exclusão (CRUD acrescido de status), além da autenticação administrativa. O compartilhamento de recursos entre origens (CORS) foi configurado para permitir o consumo da API pelo portal público e pelo painel administrativo, e as respostas seguem um formato padronizado. As operações disponibilizadas estão resumidas no Quadro 3.14. *(novo)*

Quadro 3.14 – Operações disponibilizadas pela API Flask *(novo)*

Operação	Finalidade
Listagem	Consulta de registros (categorias, mídias, apoiadores e estatísticas) para o portal público e para o painel
Cadastro	Inclusão de novos registros pelo painel administrativo
Edição	Atualização dos dados de registros existentes
Alternância de status	Ativação/desativação (campo ativo) da visibilidade pública, sem exclusão permanente

Operação	Finalidade
Exclusão	Remoção permanente de registros
Autenticação administrativa	Validação das credenciais da coordenação para acesso ao painel

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A conexão com o banco foi configurada em backend/config.py com suporte nativo ao driver PyMySQL. A configuração normaliza automaticamente as URLs de conexão fornecidas pelos provedores em nuvem (mysql:// para mysql+pymysql://) e habilita os parâmetros pool_pre_ping=True e pool_recycle=280, que evitam desconexões por inatividade e tornam a conexão resiliente. *(novo)*

A tabela com as rotas (caminhos e métodos HTTP) e o formato JSON das respostas padronizadas é apresentada a seguir: **{mais informacao requerida}** *(novo)*

3.5 Desenvolvimento Web Front End (BRADWFR)

3.5.1 Design das telas no Figma

Problemas da versão legada. A versão anterior do site foi construída em HTML e CSS estáticos, e sua página inicial foi analisada criticamente antes da refação do design. Foram identificados três problemas principais.

Figura 14 – Página inicial da versão legada do site (HTML e CSS estáticos)

{imagem da página inicial da versão legada do site - reaproveitar da Entrega #3}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1. **Design excessivamente simples.** A interface era uma sequência de blocos brancos soltos sobre uma grande área de cor sólida, com pouca hierarquia visual e sem elementos que delimitassem e organizassem o conteúdo. O menu tinha seis itens (Participar, Quem somos, Calendário, Notícias, Galeria e Apoiadores), número que contrariava a necessidade de navegação simples (RNF05) e a frustração com o "excesso de abas" observada na persona Mirtes. Dois desses itens, Calendário e Notícias, ficaram fora do escopo do MVP. A ação principal, "Participar", aparecia como mais um link do menu, sem destaque (RNF06). O texto das notícias e dos controles do carrossel era pequeno, e os indicadores de página eram pontos de difícil toque. Havia ainda uma grande área vazia na metade inferior da tela, sem função.

2. **Cores vibrantes que cansavam os olhos.** O laranja saturado ocupava todo o fundo da página e também servia de cor do texto do menu. Para o público 60+, em especial com

presbiopia, essa extensão de cor intensa causa ofuscamento e cansaço visual imediato, problema já apontado no Mapa de Empatia e que contraria o RNF13, que restringe o laranja a elementos decorativos.

3. **Contraste insuficiente.** O texto laranja sobre fundo branco no menu e no logotipo tem baixo contraste, e os cartões brancos sobre fundo laranja saturado se confundiam com o entorno. Nas simulações de visão em escala de cinza (acromatopsia) e de visão embaçada, os itens do menu e os limites entre os elementos perderam a distinção, o que dificultava identificar onde clicar. Também foram observados controles do carrossel (botões de paginação) sem texto ou rótulo acessível, inacessíveis a leitores de tela.

Figura 15 – Simulações de acessibilidade visual da versão legada

{imagem das simulações de acessibilidade da versão legada (escala de cinza e visão embaçada) - reaproveitar da Entrega #3}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Solução adotada no Figma. A nova versão foi desenhada com base nas diretrizes do Mapa de Empatia, na identidade visual oficial do grupo (RNF11) e nas necessidades das personas. As principais mudanças estão no Quadro 3.15.

Quadro 3.15 – Comparação entre a versão legada e o novo design

Aspecto	Versão legada	Novo design (Figma)
Estrutura visual	Blocos brancos sobre fundo sólido, sem hierarquia clara	Fundo claro e cartões com bordas escuras espessas, que delimitam e hierarquizam cada área (Nossa História, Contato, Apoiadores)
Cor	Laranja saturado cobrindo toda a página e o texto do menu	Fundo claro e neutro; laranja restrito a bordas, ícones e ao cartão de Apoiadores, como destaque decorativo (RNF13)
Contraste	Texto laranja sobre branco; cartões brancos sobre laranja	Texto escuro sobre fundo claro; botões principais em bordô (RNF12); bordas escuras que separam os elementos
Navegação	Seis itens de menu, incluindo páginas fora do MVP	Três itens (Quem Somos, Galeria e Apoiadores), mais botões “Auto Contraste” e “Participar”
Ação principal	“Participar” como link comum do menu	“Participar” como botão grande em bordô, destacado no cabeçalho (RNF06)
Carrossel	Indicadores minúsculos; sem rótulo para leitores de tela	Setas grandes em bordô e indicadores ampliados, previstos com rótulos acessíveis na implementação
Texto e ícones	Corpo pequeno nas notícias; ícones pequenos no rodapé	Títulos e legendas ampliados; ícones grandes em caixas laranja com símbolo escuro (RNF02, RNF04)
Acessibilidade ativa	Inexistente	Botão “Auto Contraste” visível no cabeçalho, para o usuário alternar o contraste

Aspecto	Versão legada	Novo design (Figma)
Conteúdo e LGPD	Sem canal de remoção	Aviso no rodapé para solicitar remoção de fotos por WhatsApp ou e-mail

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 – Comparação entre a versão legada e o novo design da página inicial

{imagem do novo design da página inicial no Figma - reaproveitar da Entrega #3}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Com isso, o novo design deixa de ser uma tela genérica, passa a ter identidade própria e a organizar a informação em blocos claros, reduz a fadiga visual e eleva o contraste. O refinamento das demais telas (Quem Somos, Galeria e Apoiadores) foi levado à implementação em React nesta entrega (seção 3.5.3), e o painel administrativo foi desenvolvido conforme a seção 3.6. *(atualizado)*

3.5.2 Arquitetura de componentes React *(atualizado)*

A análise de arquitetura mapeou as telas do Figma em componentes React reutilizáveis, e o projeto foi construído sobre React com Vite, concluindo a migração que se encontrava em andamento no Kanban na Entrega #3. A organização proposta é apresentada no Quadro 3.16. A correspondência entre os componentes propostos e os efetivamente implementados no código é: **{mais informacao requerida}** *(atualizado)*

Quadro 3.16 – Modularização da interface em componentes

Nível	Componente	Composição / responsabilidade
Layout	Header	Logo, menu de navegação (Quem Somos, Galeria, Apoiadores), botão Auto Contraste, botão Participar
Layout	Footer	Contatos, aviso de remoção de fotos (LGPD), links de redes sociais, crédito “Desenvolvido por alunos do IFSP”
Comuns	Button, IconButton, Card	Elementos reutilizados em todas as páginas, com alvos de toque grandes
Comuns	Carousel (Slide, Controls, Dots)	Usado em “Momentos que Ficam” e no cartão de Apoiadores
Home	ContactCard (ContactItem)	Telefone/WhatsApp, e-mail e Facebook
Home	SponsorsCard	Carrossel resumido de apoiadores
Galeria	YearFilter, EventTypeFilter, MediaGrid, MediaItem, VideoEmbed	Filtros Ano → Tipo e exibição de fotos e vídeos por embed
Apoiadores	SponsorList, SponsorItem	Logo, descrição, link e contato
Admin	LoginForm, Dashboard, ManagerForms, ConfirmModal	Gestão de galeria, avisos, apoiadores e dados institucionais, com confirmação antes de exclusões (R02)

Nível	Componente	Composição / responsabilidade
Transversal	AccessibilityContext, ApiService	Estado de contraste e fonte; requisições assíncronas à API Flask

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.5.3 Evolução do front-end: de 1 para 5 telas completas em React/Vite *(novo)*

Na Entrega #3, apenas a página inicial (HomePage) havia sido codificada em React. Nesta Entrega #4, todas as telas do portal público foram construídas e integradas em React com Vite, conforme resumido no Quadro 3.17. *(novo)*

Quadro 3.17 – Telas do portal público implementadas em React/Vite *(novo)*

Tela	Componente de página	Principais elementos
Início	HomePage	Carrossel interativo de memórias históricas, carrossel dos apoiadores e contatos
Quem Somos	AboutPage	História do grupo social, propósito, dados de atuação do projeto e fotos do acervo
Galeria	GalleryPage	Filtros dinâmicos em dois níveis (Ano e Categoria), visualização em grade e modal ampliado (Dialog) para leitura de legendas
Apoiadores	SupportersPage	Listagem em cards com logo e resumo, modal detalhado e botão para o link externo do parceiro
Página de erro	NotFoundPage	Tratamento de rotas inexistentes (erro 404)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Início (HomePage). A tela inicial apresenta um carrossel interativo de memórias históricas do grupo, um carrossel dos apoiadores e o bloco de contatos. *(novo)*

Figura 17 – Tela Início (HomePage) do site público

{imagem da tela Início}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quem Somos (AboutPage). A tela reúne a história do grupo social, o propósito, os dados de atuação do projeto e fotos do acervo. *(novo)*

Figura 18 – Tela Quem Somos (AboutPage) do site público

{imagem da tela Quem Somos}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Galeria (GalleryPage). A tela oferece filtros dinâmicos em dois níveis (Ano e Categoria), visualização em grade e um modal ampliado (Dialog) que permite a leitura das legendas. *(novo)*

Figura 19 – Tela Galeria (GalleryPage) com modal ampliado

{imagem da tela Galeria com modal}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Apoiadores (SupportersPage). Os apoiadores são listados em cards com logo e resumo, com modal de detalhamento e botão para o link externo do parceiro. *(novo)*

Figura 20 – Tela Apoiadores (SupportersPage) do site público

{imagem da tela Apoiadores}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Página de erro (NotFoundPage). A página trata o acesso a rotas inexistentes, apresentando o erro 404. *(novo)*

Figura 21 – Página de erro 404 (NotFoundPage)

{imagem da tela 404}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A verificação de responsividade, de desempenho e de conformidade WCAG AA das telas implementadas é apresentada na seção 5.

3.5.4 Camada assíncrona: mocks e fallbacks *(novo)*

Para que o portal funcione de forma dinâmica e independente antes da conexão definitiva com a API, foi criada uma camada assíncrona de consumo de dados, em substituição aos dados estáticos escritos diretamente no código na Entrega #3. Seus elementos estão resumidos no Quadro 3.18. *(novo)*

Quadro 3.18 – Elementos da camada assíncrona do front-end *(novo)*

Elemento	Função
src/services/api.js	Serviço de acesso aos dados do site
useSiteContent.js	Hook customizado que fornece o conteúdo do site aos componentes

Elemento	Função
/public/mock/ (galeria.json, apoiadores.json, institucional.json)	Mocks JSON que simulam as respostas da API
AbortController	Cancelamento de requisições em andamento
Timeout de 8 segundos	Limite de espera por resposta antes de acionar o fallback
Cache em memória	Reaproveitamento de respostas já obtidas
Fallback estático	Conteúdo de segurança exibido quando a fonte de dados não responde

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Com essa arquitetura, o front-end está preparado para consumir a API Flask, cuja integração definitiva é prevista para a Entrega #5. *(novo)*

Figura 22 – Estrutura da camada assíncrona (src/services e public/mock)

{imagem da estrutura de pastas src/services e public/mock}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6 Painel Administrativo da Coordenação (painelAdmMAFE) *(novo)*

3.6.1 Construção da interface administrativa *(novo)*

O painel administrativo foi desenvolvido em React (painelAdmMAFE) como frente independente do portal público, para atender ao requisito de autonomia da coordenadora na gestão do conteúdo (RF08, RF09 e RN08). A interface compreende a tela de Login, com autenticação protegida por hash e credenciais da coordenação, e o Dashboard Administrativo, estruturado com painel lateral fixo (altura da viewport), que impede a rolagem desnecessária para acessar os controles de saída do sistema e o botão de acesso rápido ao site público. As funcionalidades de gestão estão resumidas no Quadro 3.19. *(novo)*

Figura 23 – Tela de Login do painel administrativo

{imagem da tela de Login do Painel}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 24 – Dashboard Administrativo com painel lateral fixo

{imagem do Dashboard Administrativo fixo}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 3.19 – Módulos de gestão do painel administrativo *(novo)*

Módulo	Funcionalidades
Gestão de Galeria	Cadastro e edição de mídias, alternância de visibilidade pública (ativo/inativo) e exclusão permanente
Gestão de Apoiadores	Formulário com campo unificado de link (site ou Google Maps) e controle de status
Gestão de Categorias	Inclusão, renomeação e exclusão segura de categorias
Estatísticas do Grupo	Métricas institucionais (participantes e torneios), com proteção do ano de fundação fixo (2019)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 25 – Formulários de gestão de Galeria, Apoiadores, Categorias e Estatísticas

{imagem dos formulários de gestão do Painel}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.6.2 Segurança e prevenção de erros (UX) *(novo)*

Foram implementados modais de confirmação (ConfirmModal) para todas as operações de inserção, edição, exclusão e alteração de status, oferecendo à coordenadora uma segunda chance para evitar ações acidentais, o que contribui para a mitigação do risco R02. Adicionalmente, foi criada uma camada de contingência inteligente, por meio da flag USAR_STORAGE_CONTINGENCIA = true no front-end administrativo, que permite à coordenação utilizar o painel com simulação local em localStorage enquanto o banco de dados final em nuvem não é apontado. *(novo)*

Figura 26 – Modal de confirmação (ConfirmModal) do painel administrativo

{imagem do modal de confirmação (ConfirmModal)}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 RESULTADOS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO COMPUTACIONAL *(atualizado)*

Além dos resultados das entregas anteriores (Minimundo, Termo de Anuência, requisitos, quadro Kanban, Mapa de Empatia, elicitação reorganizada, matriz de riscos, análise de conformidade com a LGPD, personas, protótipo no Figma, modelo relacional e script SQL, e análise de modularização da interface), constituem entregas da Entrega #4: *(atualizado)*

- a conclusão formal do Marco 1 e o quadro Kanban atualizado;
- a auditoria técnica de commits e rastreabilidade na branch main do repositório siteMAFE-v2;
- o portal público com cinco telas completas em React/Vite;
- a incorporação do feedback de usabilidade da persona idosa 60+;
- a camada assíncrona com mocks JSON, cache e fallback estático;
- o modelo relacional refatorado para o MVP, com quatro tabelas em MySQL;
- a API RESTful em Flask, com modelagem POO/ORM em SQLAlchemy e conexão resiliente via PyMySQL;
- o painel administrativo da coordenação (painelAdmMAFE), com modais de confirmação e flag de contingência;
- o resumo comparativo entre a Entrega #3 e o estado atual do projeto.

5 VALIDAÇÃO E MÉTRICAS FUTURAS *(atualizado)*

A validação até aqui compreende a aprovação do Minimundo e do escopo pela coordenação do MAFE e a revisão dos requisitos nas três entrevistas formais. O Plano de Testes (Verificação e Validação) está em elaboração no Kanban. Mantêm-se as duas vertentes previstas: validação técnica por Google Lighthouse e Contrast Checker (WCAG AA) e validação com o usuário, por testes presenciais nos treinos, medindo tempo, passos, taxa de erros e satisfação nas tarefas derivadas das personas (UC-A e UC-M).

Nesta entrega, a validação com o usuário avançou com o teste presencial realizado com três pessoas de idades diferentes sobre o protótipo (seção 3.2.5), cujo feedback foi incorporado ao front-end (seção 3.2.6), e a validação técnica do código avançou com a auditoria da branch main (seção 3.1.8). A situação do Plano de Testes (V&V) e os resultados de validação técnica do portal em React e da API são: **{mais informacao requerida}** *(atualizado)*

As validações com o usuário do sistema integrado, incluindo a coordenadora no uso do painel, serão realizadas após a publicação do site público para testes, prevista para a Entrega #5. *(atualizado)*

6 CONSTRUÇÃO PRÁTICA DO SITE *(atualizado)*

Na Entrega #3, foi construída a página inicial do site em React, tornando visível a prototipação da entrega anterior. Nesta Entrega #4, a construção prática foi ampliada para o

portal público completo, com cinco telas em React/Vite, a camada assíncrona de dados, a API RESTful em Flask com banco MySQL refatorado e o painel administrativo painelAdmMAFE, conforme descrito nas seções 3.3 a 3.6. As demonstrações das funcionalidades implementadas estão disponíveis em: **{mais informacao requerida}** *(atualizado)*

7 RESUMO COMPARATIVO: RELATÓRIO v3 VS. ESTADO ATUAL *(novo)*

O Quadro 7.1 sintetiza a evolução do projeto entre o Relatório v3 (22/10/2026) e o estado atual, com o Marco 1 concluído. *(novo)*

Quadro 7.1 – Resumo comparativo: Relatório v3 vs. Estado Atual *(novo)*

Área / Disciplina	Situação no Relatório v3 (22/10)	Situação Atual (Marco 1 Concluído)
Site Público (BRADWFR)	Apenas a página inicial (HomePage) codificada.	5 páginas completas (Início, Quem Somos, Galeria com filtros, Apoiadores e 404).
Consumo de Dados	Dados estáticos chumbados no código.	Camada assíncrona com mocks JSON e arquitetura pronta para API Flask.
Painel Administrativo	Apenas citado nos requisitos do escopo.	Desenvolvido e funcional, com login, abas CRUD, modais de confirmação e layout fixo.
Back-end (BRAPROB)	Apenas planejamento conceitual / diagrama UML.	API Flask codificada, com rotas REST, SQLAlchemy ORM e respostas padronizadas.
Banco de Dados (BRABCD1)	5 tabelas com acoplamento a admin e scripts longos.	Refatorado e simplificado para o MVP (4 tabelas enxutas, índices e soft delete).
Gestão e Kanban (BRAENSO)	Início do desenvolvimento computacional.	Marco 1 encerrado, Trello atualizado e branch main auditada tecnicamente.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8 CONCLUSÃO *(atualizado)*

Com esta Entrega #4, o projeto encerra com sucesso o Marco 1, consolidando o desenvolvimento computacional do sistema: o portal público evoluiu de uma para cinco telas completas em React/Vite, com o feedback de usabilidade da persona idosa 60+ incorporado; o banco de dados foi refatorado para um MVP de quatro tabelas em MySQL; o back-end saiu da fase conceitual e se tornou uma API RESTful funcional em Flask; o painel administrativo da coordenação foi desenvolvido; e a gestão do projeto foi consolidada, com o quadro Kanban atualizado e a branch main auditada tecnicamente. Esses resultados evidenciam a evolução e o refinamento em relação à Entrega #3, conforme o resumo comparativo da seção 7. *(atualizado)*

Os principais desafios encontrados e as lições aprendidas ao longo desta etapa são: **{mais informacao requerida}** *(atualizado)*

Como próximos passos, a Entrega #5 (26 de novembro de 2026) contemplará a conclusão final da integração do back-end com o banco de dados e a publicação do site público para testes na nuvem, tornando o sistema completamente utilizável. *(atualizado)*

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO. Documento de Especificação de Projeto Integrado de Extensão (BRAEXT2). Bragança Paulista, 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Disponível em: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/.

ANEXOS

ANEXO A — Termo de Anuência e Acordo de Cooperação de Extensão

Figura 27 – Formulário de manifestação de interesse em participação em projeto de extensão com o IFSP, assinado em 31 de agosto de 2026

{imagem do Formulário de Manifestação de Interesse assinado (Termo de Anuência) - reaproveitar da Entrega #3}

ANEXO B — Identidade Visual Oficial do Grupo (Logotipo e Escudo)

Figura 28 – Logotipo e escudo oficiais do grupo

{imagem do logotipo e do escudo do grupo Maturidade Feliz - reaproveitar da Entrega #3}

APÊNDICES

APÊNDICE A — Roteiro de Elicitação de Requisitos Completo

https://canva.link/f3qskghjipeyx7o

APÊNDICE B — Script SQL (DDL) de criação do banco de dados (modelo da Entrega #3)

```
DROP DATABASE IF EXISTS grupo_mafe;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS grupo_mafe;
USE grupo_mafe;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS administrador (
  idAdmin INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  usuario VARCHAR(45) NOT NULL,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idAdmin)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS item_galeria (
  idItem INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nomeMidia VARCHAR(45) NOT NULL,
  urlMidia VARCHAR(255),
  tipoMidia VARCHAR(45),
  tipoEvento VARCHAR(45),
  legenda VARCHAR(200),
  ano INT,
  idAdmin INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idItem),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS aviso (
  idAviso INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  textoAviso VARCHAR(200) NOT NULL,
  dataPublicacao DATE,
  idAdmin INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idAviso),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS dados_institucionais (
  idDadosIns INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  localTreino VARCHAR(45) NOT NULL,
  faceLink VARCHAR(255),
  qtdParticipante INT,
  emailContato VARCHAR(55) NOT NULL,
  whatsContato VARCHAR(55) NOT NULL,
  horarioTreino VARCHAR(45) NOT NULL,
  anosAtuacao INT,
  idAdmin INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idDadosIns),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS apoiador (
  idApoiador INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  formaContato VARCHAR(45) NOT NULL,
  logo VARCHAR(255),
  linkSite VARCHAR(255),
  descricao VARCHAR(200),
```

```
  idAdmin INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (idApoiador),
  FOREIGN KEY (idAdmin) REFERENCES administrador(idAdmin)
);
```

Os comandos INSERT de dados de teste e os SELECT de verificação constam do arquivo banco_de_dados_mafe.sql, disponível no repositório do projeto.

APÊNDICE C — Minuta do Termo de Autorização e Consentimento de Uso de Imagem e Nome

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO DE USO DE IMAGEM E NOME — Projeto Maturidade Feliz

Por meio deste documento, eu autorizo o projeto Maturidade Feliz a utilizar a minha imagem e o meu nome.

1. **Para que serão usados?** Suas fotos, vídeos e nome serão usados exclusivamente para divulgar as atividades, encontros, oficinas e eventos do grupo Maturidade Feliz no site oficial e em materiais informativos do projeto.

2. **Onde serão publicados?** No site oficial do projeto e, eventualmente, em apresentações institucionais e comunitárias sobre o grupo.

3. **Há custo ou pagamento?** Não. A autorização é gratuita: você não paga nada e não recebe valores pela exibição.

4. **E se eu mudar de ideia?** Você pode mudar de ideia a qualquer momento. Basta avisar a coordenação ou enviar mensagem ao contato oficial, e sua imagem será retirada do site imediatamente, sem penalidade para a sua participação no grupo.

Nome completo: _____ Telefone: (____) _____

( ) AUTORIZO o uso da minha imagem, vídeo e nome no site do Maturidade Feliz.

( ) NÃO AUTORIZO o uso da minha imagem, vídeo e nome no site do Maturidade Feliz.

Cidade/UF: _____, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do participante (ou representante legal): _____

Texto sugerido para o rodapé do site: “Aparece em alguma de nossas fotos ou vídeos e deseja a remoção? Entre em contato pelo e-mail ou WhatsApp e removeremos o conteúdo imediatamente.”

APÊNDICE D — Script SQL do modelo refatorado (backend/schema.sql) *(novo)*

O script de criação das quatro tabelas do modelo refatorado (categorias_galeria, midias, apoiadores e estatisticas_grupo), com InnoDB, utf8mb4, índices compostos e soft delete, é reproduzido a seguir: **{mais informacao requerida}** *(novo)*

Figura 29 – Script backend/schema.sql (modelo refatorado)

{imagem do script SQL backend/schema.sql}

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

LISTA DE INFORMAÇÕES REQUERIDAS PARA PREENCHIMENTO

Esta lista reúne todas as pendências sinalizadas no texto com a marcação **{mais informacao requerida}**, na ordem em que aparecem, para preenchimento pela equipe antes da entrega.

Nº	Seção	Informação requerida
1	3.1.1	Colunas atuais do quadro Kanban e quantidade de cartões por coluna (Concluído, Em andamento etc.); confirmar se o professor da disciplina consta como membro do board.
2	3.1.1	URL do repositório do Painel Administrativo/Back-end e confirmação do endereço atual do repositório do portal público (siteMAFE-v2).
3	3.1.4	Informar se há componente/imagem de fallback implementado para mídias quebradas (R03).
4	3.1.4	Resultados medidos de Lighthouse e Contrast Checker (razões de contraste, tamanhos de alvo, desempenho mobile).
5	3.1.6	Informar se o método Volare foi aplicado à documentação de software nesta entrega e em que estágio está.
6	3.1.7	Cronograma de trabalho do Marco 1 (metas e datas) e a correspondência entre as Entregas 1/2 do novo cronograma e as Entregas #4/#5 do BRAEXT2.
7	3.1.8	Lista detalhada dos achados A1 a A17 (descrição, gravidade, status de tratamento), quantidade de commits catalogados e período auditado.
8	3.1.9	Quantidade de fotos/vídeos do acervo real já carregada na galeria (meta do MVP: ~100 fotos com legendas).
9	3.1.9	Situação do módulo de Avisos (RF13/UC05) após a refatoração do banco: foi retirado do MVP, será implementado ou adotará outra solução?
10	3.1.9	Onde e como o local e horário dos treinos regulares (RF10) são exibidos no site após a refatoração do banco (a tabela dados_institucionais deixou de existir).
11	3.1.9	Números definitivos de participantes e torneios a serem exibidos (estavam pendentes na elicitação).
12	3.1.9	Confirmar se o rodapé com o crédito “Desenvolvido por alunos do IFSP” e o aviso de remoção de fotos (LGPD) estão implementados no site em React.
13	3.1.9	Confirmar se RT02/RT03 (Jamstack/SSG e CMS Headless) foram formalmente substituídas pela solução React + API Flask e, se sim, a justificativa.
14	3.2.4	Situação do refinamento no Figma das telas Quem Somos, Galeria, Apoiadores e painel administrativo (concluído, parcial ou não realizado antes da implementação) e link atualizado do protótipo.
15	3.2.4	Resultados medidos de acessibilidade (razões de contraste, tamanhos de alvo em pixels, taxa de sucesso das tarefas).
16	3.2.6	Se houve novo teste (reteste) das melhorias com a Marlene ou outros idosos e quais foram os resultados (tempo, erros, satisfação).
17	3.3.3	Consultas SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE adaptadas ao novo esquema (categorias_galeria, midias, apoiadores, estatisticas_grupo) e dados iniciais (INSERT) do backend/schema.sql.
18	3.3.4	Onde as credenciais da coordenação (login protegido por hash) são armazenadas após a remoção da tabela administrador, e qual provedor de MySQL em nuvem será usado.
19	3.4.3	Se há classe base/herança e polimorfismo em backend/models.py (conceitos exigidos pela disciplina) e quais métodos pertencem a cada classe.
20	3.4.4	Tabela de rotas da API (caminho e método HTTP de cada endpoint) e exemplo do formato JSON padronizado das respostas.

Nº	Seção	Informação requerida
21	3.5.2	Lista dos componentes React efetivamente implementados (nomes e pastas) e diferenças em relação ao quadro proposto na Entrega #3.
22	5	Situação do Plano de Testes (Verificação e Validação) e resultados de testes do front-end e da API (Lighthouse, Contrast Checker, testes de endpoints).
23	6	Link ou vídeo de demonstração das funcionalidades implementadas (portal, API e painel), conforme exigido pela especificação BRAEXT2.
24	8	Desafios encontrados e lições aprendidas pela equipe na Entrega #4 (itens exigidos na Conclusão pela especificação BRAEXT2).
25	APÊNDICE D — Script SQL do modelo refatorado (backend/schema.sql)	Conteúdo completo do arquivo backend/schema.sql (DDL e dados iniciais) para transcrição neste apêndice.

Imagens a inserir. Os placeholders de imagem indicados no texto, para conferência, são os seguintes (os marcados como “reaproveitar da Entrega #3” já constam do Relatório v3):

Nº	Seção	Placeholder
1	3.1.1	**{imagem do quadro Kanban atualizado no Trello}**
2	3.1.3	**{imagem do diagrama de casos de uso - reaproveitar da Entrega #3}**
3	3.1.8	**{imagem da árvore de commits/auditoria do Git}**
4	3.2.1	**{imagem do Mapa de Empatia - reaproveitar da Entrega #3}**
5	3.2.2	**{imagem dos cartões das personas Angélica e Mirtes - reaproveitar da Entrega #3}**
6	3.2.4	**{imagem do protótipo Figma da página inicial (versões colorida, de baixa visão e em escala de cinza) - reaproveitar da Entrega #3}**
7	3.2.6	**{imagem do cabeçalho do site com Alto Contraste, Modo Escuro e menu mobile simplificado}**
8	3.3.1	**{imagem do modelo relacional da Entrega #3 (MySQL Workbench) - reaproveitar da Entrega #3}**
9	3.3.2	**{imagem do script SQL da Entrega #3 no MySQL Workbench - reaproveitar da Entrega #3}**
10	3.3.4	**{imagem do novo DER/Modelo Relacional refatorado}**
11	3.3.4	**{imagem do script SQL backend/schema.sql}**
12	3.4.2	**{imagem do diagrama de classes UML (versão-base) - reaproveitar da Entrega #3}**
13	3.4.3	**{imagem do diagrama de classes UML atualizado ou estrutura de arquivos do backend}**
14	3.5.1	**{imagem da página inicial da versão legada do site - reaproveitar da Entrega #3}**
15	3.5.1	**{imagem das simulações de acessibilidade da versão legada (escala de cinza e visão embaçada) - reaproveitar da Entrega #3}**
16	3.5.1	**{imagem do novo design da página inicial no Figma - reaproveitar da Entrega #3}**
17	3.5.3	**{imagem da tela Início}**
18	3.5.3	**{imagem da tela Quem Somos}**
19	3.5.3	**{imagem da tela Galeria com modal}**

Nº	Seção	Placeholder
20	3.5.3	**{imagem da tela Apoiadores}**
21	3.5.3	**{imagem da tela 404}**
22	3.5.4	**{imagem da estrutura de pastas src/services e public/mock}**
23	3.6.1	**{imagem da tela de Login do Painel}**
24	3.6.1	**{imagem do Dashboard Administrativo fixo}**
25	3.6.1	**{imagem dos formulários de gestão do Painel}**
26	3.6.2	**{imagem do modal de confirmação (ConfirmModal)}**
27	ANEXO A — Termo de Anuência e Acordo de Cooperação de Extensão	**{imagem do Formulário de Manifestação de Interesse assinado (Termo de Anuência) - reaproveitar da Entrega #3}**
28	ANEXO B — Identidade Visual Oficial do Grupo (Logotipo e Escudo)	**{imagem do logotipo e do escudo do grupo Maturidade Feliz - reaproveitar da Entrega #3}**
29	APÊNDICE D — Script SQL do modelo refatorado (backend/schema.sql)	**{imagem do script SQL backend/schema.sql}**